

الإختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

(وضح خطك و استعمل أدوات الرسم و تجنب التشطيب و استعمال الماحي)

الجزء الأول (12 نقطة):

التمرين الأول (06 نقاط):

1. بعد نهاية ميدان المادة و تحولاتها أرادت نسرین اختبار قدراتها المعرفية و ذلك بالإجابة عما يلي:

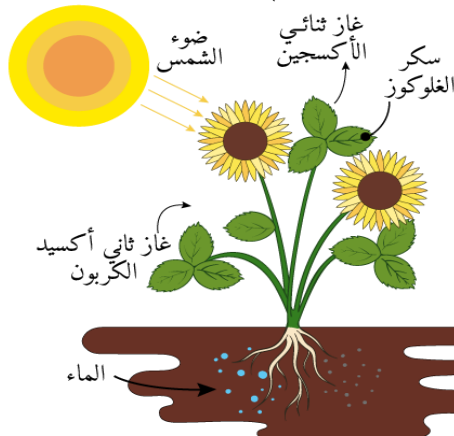
التحول	نوع التحول	الذرة	الرمز الكيميائي	الجزء	الصيغة الكيميائية
تعفن تفاحة			Cl	أحادي أكسيد الكربون	
سلق البيض		الحديد		غاز الميثان	
انصهار الشمع		الأزوت			FeS
تسوس الأسنان			S	كلور الهيدروجين	

2. شعرت أم نسرین بالنعاس فقامت بتحضير فنجان من القهوة وسألت ابنتها لماذا ياترى القهوة تنشط وتذهب النعاس؟

فأجبتها أن المكون الأساسي للقهوة هو الكافيين، فأخذها الفضول للبحث في شبكة الانترنت فوجدت أن الصيغةالكيميائية لجزء الكافيين هي $C_8H_{10}N_4O_2$. - أذكر عدد و نوع الذرات المكونة لجزء الكافيين.

3. السكروز (يتكون جزيئه من 12 ذرة كربون و 22 ذرة هيدروجين و 11 ذرة أكسجين بالترتيب). أكتب صيغته الكيميائية.

التمرين الثاني (06 نقاط):



خلال عملية التركيب الضوئي (الوثيقة -1-) التي يقوم بها النبات يتفاعل الماء

مع غاز ثاني أكسيد الكربون فينتج سكر الغلوكوز و غاز ثاني أكسجين.

1- ما نوع هذا التحول الحادث ؟ برر اجابتك.

2- كيف يتم الكشف عن غاز ثاني أكسجين في المخبر ؟

مثله بالنموذج المتراص (الجزئي).

3- إذا علمت أن:

الجزء	عدد و نوع الذرات
سكر الغلوكوز	ست ذرات كربون و اثنا عشر ذرة هيدروجين و ست ذرات أكسجين
الماء	ذرتين هيدروجين و ذرة أكسجين

- أتمم الجدول التالي :

عملية التركيب الضوئي	قبل التحول	بعد التحول
بالأسماء (حرفيا)	+	سكر الغلوكوز +
بالصيغ الكيميائية	 +	 +

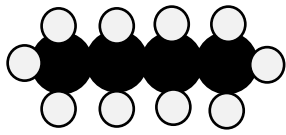


الوثيقة -2-

تشهد الكرة الأرضية في القرن الأخير تغيرات مناخية كبيرة تؤثر سلبا عليها كانهيار الجليد في القطب الشمالي وارتفاع نسبة المياه كما هو مبين في (الوثيقة -2-) و ذلك نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري والتي تعرف على أنها الارتفاع التدريجي لدرجة حرارة الأرض بسبب انبعاث الغازات في الجو مثل غاز ثنائي أكسيد الكربون حيث يساهم احتراق غاز البوتان المعبأ في القارورات في انبعاث هذه الغازات بكثرة. احتراق غاز البوتان (يتكون من 4 ذرات كربون و 10 ذرات هيدروجين) في وجود غاز ثنائي الأوكسجين ينتج عنه الماء و غاز ثنائي أكسيد الكربون.

التعليمة: اعتمادا على السندات المقدمة ساعد في الإجابة على الأسئلة التالية:

1. ما نوع التحول الحادث؟ علل؟
2. كيف نكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون؟
3. عبر عن التحول الحادث بالنموذج الجزيئي ثم بالصيغ الكيميائية بإكمال الجدول التالي:

احتراق غاز البوتان	قبل التحول	بعد التحول
بالأسماء (حرفيا)	+	+
بالنموذج الجزيئي	 +	→ +
بالصيغة الكيميائية	 (.....) +	→ (.....) +

4. برأيك ماهي الحلول المقترحة للتقليل من خطورة الاحتباس الحراري. (أذكر حلين)

ملاحظة:

- يرجى من التلاميذ قراءة الموضوع جيدا و عدم التسرع في الإجابة.
- وضع خطك و استعمال أدوات الرسم و تجنب التشطيب و استعمال الماحي.
- يجب استعمال الألوان في تمثيل النموذج الجزيئي